



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

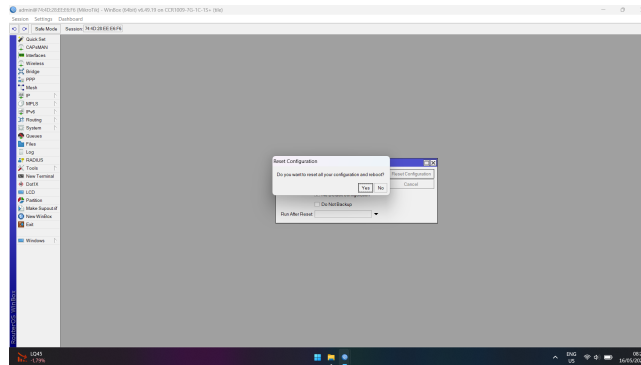
Naufal Ahimsa R - 5024241018

16 Mei 2025

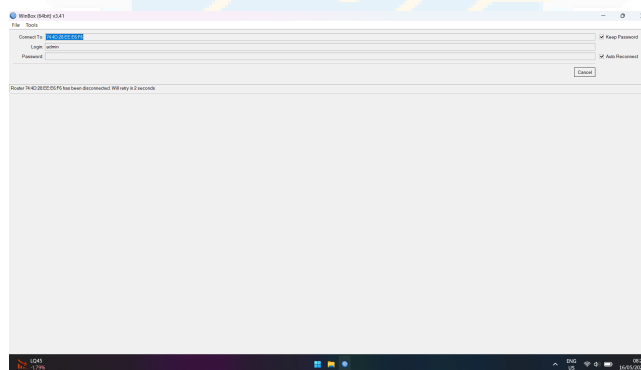
1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Routing Statis IPv6

1. Reset Router Jika masih ada konfigurasi Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik, Untuk reset bisa gunakan winbox masuk menu system->reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi

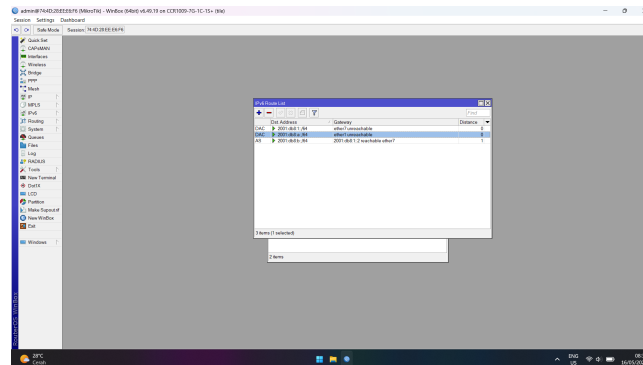


2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).

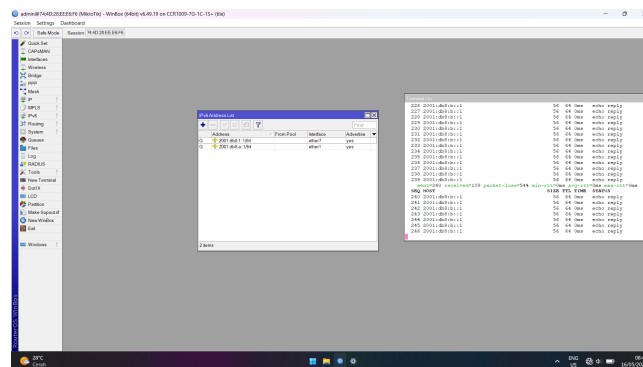


3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan B) Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B),
 - IP ether1 Router A : 2001:db8:1::1/64
 - IP ether1 Router B : 2001:db8:1::2/64
4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router.
 - IP ether 2 Router A : 2001:db8:a::1/64
 - IP ether 2 Router B : 2001:db8:b::1/64
5. Konfigurasi Routing Statis (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IPv6 → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing. Pada Router 1

- Dst. Address: 2001:db8:b::/64
- Gateway: 2001:db8:1::2 Pada Router 2
- Dst. Address: 2001:db8:a::/64
- Gateway: 2001:db8:1::1



6. Test koneksi antar router

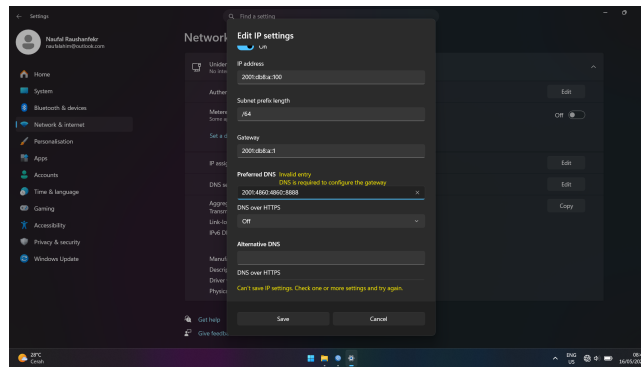


7. Konfigurasi IP Adress di Laptop (note lakukan konfigurasi ini laptop yang terhubung pada router A dan b masing-masing) Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2. Pada laptop yang terhubung ke Router 1

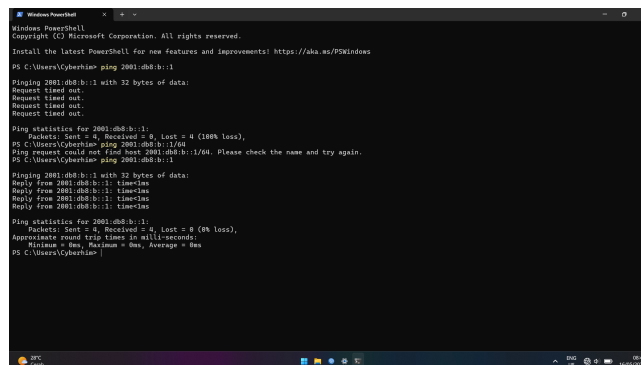
- IP Address: 2001:db8:a::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1)
- DNS :2001:4860:4860::8888

Pada laptop yang terhubung ke Router 2

- IP Address: 2001:db8:b::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2)
- DNS : 2001:4860:4860::8888



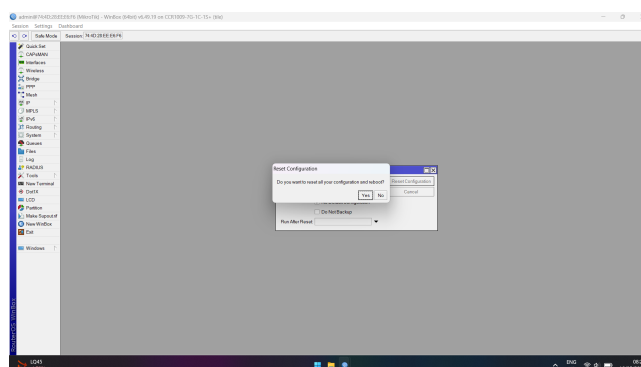
8. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.



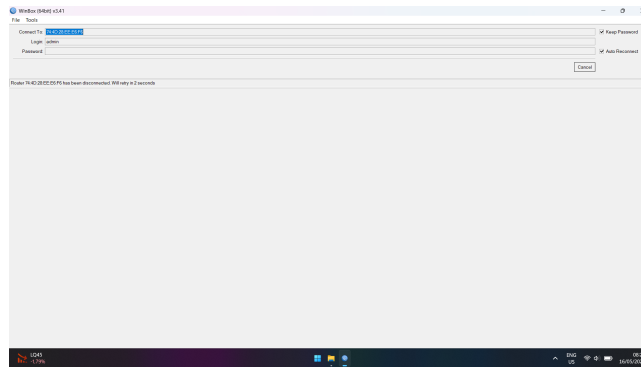
1.2 Routing Dinamis IPv6

Routing statis adalah metode routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan rute (route) yang harus dilalui oleh paket data. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi IPv4 dan routing statis:

1. Reset Router Jika masih ada konfigurasi Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik, Untuk reset bisa gunakan winbox masuk menu system->reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi



2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).



3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan B) Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B),

- IP ether1 Router A : 2001:db8:1::1/64
- IP ether1 Router B : 2001:db8:1::2/64

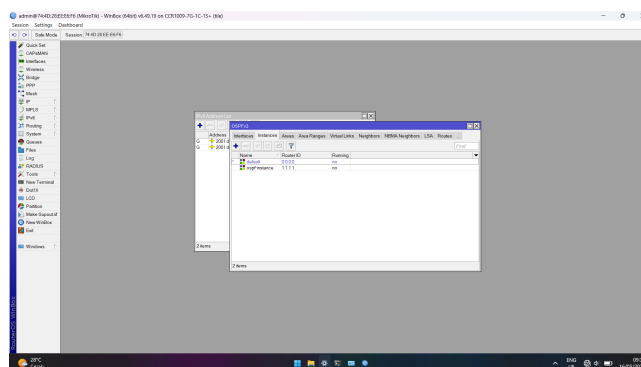
4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router.

- IP ether 2 Router A : 2001:db8:a::1/64
- IP ether 2 Router B : 2001:db8:b::1/64

5. Konfigurasi Routing Dinamis (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menggunakan OSPFv3 untuk Routing Dinamis.

6. Buat Instance OSPFv3

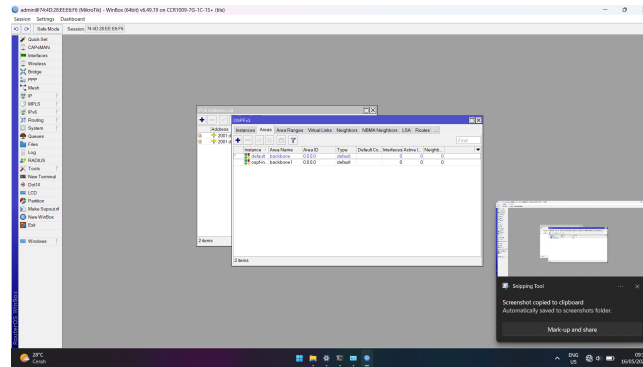
- Masuk ke menu IPv6 > Routing > OSPFv3 > Instances → Klik + untuk menambahkan routing.
- Name: ospf-instance
- Router ID: misalnya 1.1.1.1 untuk Router1, 2.2.2.2 untuk Router2



7. Tambahkan Area

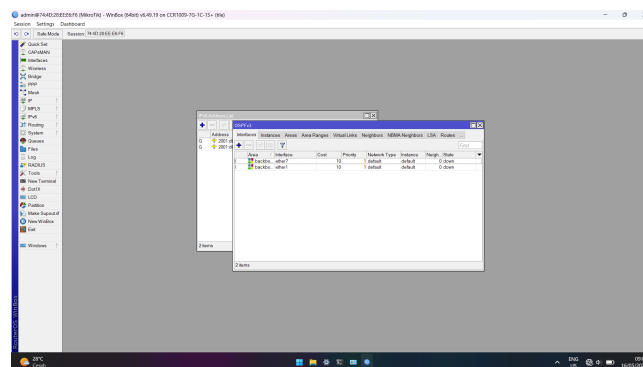
- Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Areas → Klik +
- Name: backbone

- Instance: pilih ospf-instance
- Area ID: 0.0.0.0 (wajib untuk backbone area)



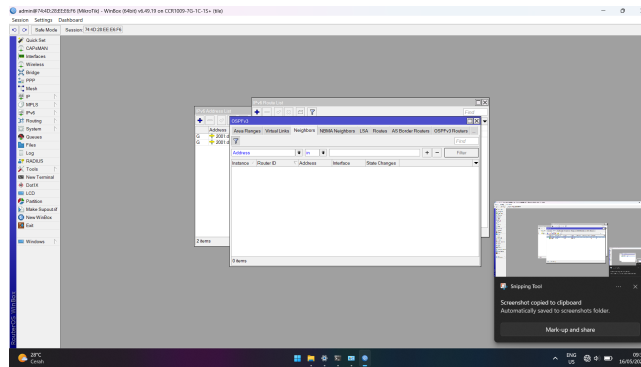
8. Tambah Interface OSPFv3

- Router1:
- Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Interface → Klik +
- Interface: ether1 (ke Router2)
- Instance: ospf-instance
- Area: backbone Tambahkan juga interface LAN:
- Interface: ether2 Router2:
- Tambahkan interface ether1 dan ether2 dengan cara yang sama



9. Cek Neighbor dan Routing Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Neighbors

- Harus muncul tetangga OSPF antara Router1 dan Router2 Optional coba cek Masuk ke menu IPv6 > Routes
- Harus terlihat rute dinamis ke jaringan 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64



10. Dari Router1 terminal, coba ping LAN di Router2.

11. Konfigurasi IP Address di Laptop (note lakukan konfigurasi ini laptop yang terhubung pada router A dan b masing-masing) Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2. Pada laptop yang terhubung ke Router 1

- IP Address: 2001:db8:a::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1)
- DNS : 2001:4860:4860::8888 Pada laptop yang terhubung ke Router 2
- IP Address: 2001:db8:b::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2)
- DNS : 2001:4860:4860::8888

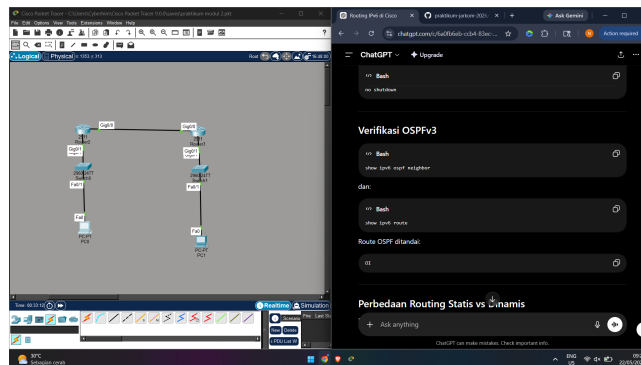
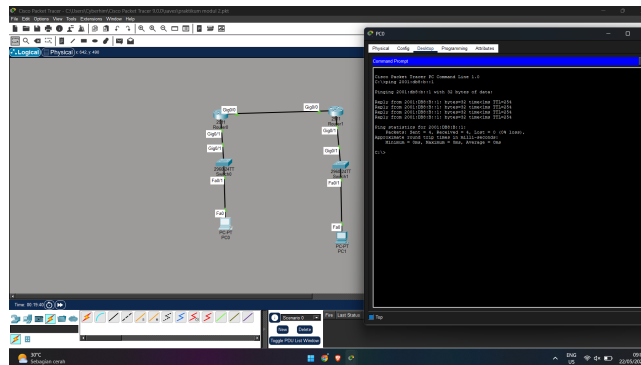
12. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan yang telah dilakukan, kita dapat beberapa analisis terkait konfigurasi routing statis dan dinamis pada jaringan IPv6. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diambil dari hasil percobaan: Pada konfigurasi routing statis, kita melihat bahwa setiap router harus secara manual dikonfigurasi dengan rute yang tepat untuk memastikan komunikasi antar jaringan. Kesalahan dalam memasukkan IP address atau gateway dapat menyebabkan kegagalan komunikasi, seperti yang terlihat pada saat uji ping antar laptop. Pada konfigurasi routing dinamis menggunakan OSPFv3, kita mengalami kesulitan dimana kami tidak dapat mengubah Area ID pada OSPFv3, sehingga kami hanya dapat menambahkannya ke instance ospf-instance. Meskipun demikian, setelah kami coba untuk menambahkan interface ke OSPFv3. Winbox kami menolak untuk mengubah yang settingan defaultnya alhasil kami kebingungan dan ngestuck dibagian tersebut lama. Alhasil pada percobaan routing dinamis ini kami tidak dapat melakukan ping antar laptop karena tidak bisa menambahkan interface ke OSPFv3.

3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasikan Konfigurasi Praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6 menggunakan GNS3 Jawaban:



4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Routing Statis IPV6: Konfigurasi routing statis pada jaringan IPv6 memerlukan penentuan rute secara manual. Setiap router harus dikonfigurasi dengan benar untuk memastikan komunikasi antar jaringan. Kesalahan dalam konfigurasi dapat menyebabkan kegagalan komunikasi, seperti yang terlihat pada saat uji ping antar laptop.
2. Routing Dinamis IPV6: Penggunaan OSPFv3 untuk routing dinamis memungkinkan router untuk secara otomatis berbagi informasi routing. Namun, dalam percobaan ini, kami mengalami kesulitan dalam mengubah Area ID pada OSPFv3, yang menghambat kemampuan kami untuk menambahkan interface ke OSPFv3. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi routing dinamis dapat menjadi kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang protokol routing yang digunakan.
3. Pentingnya Pemahaman Protokol Routing: Praktikum ini menekankan pentingnya pemahaman yang baik tentang protokol routing, baik statis maupun dinamis, untuk memastikan jaringan berfungsi dengan baik. Kesalahan konfigurasi dapat menyebabkan masalah komunikasi yang sulit didiagnosis.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum